

Einführung Gleichung

Aufgabe 1

4 Punkte

Betrachte die Gleichung

$$2x - 3(12 - 9x) = 11 - 18x.$$

- (a) Gib zuerst die Lösungsmenge der Gleichung an.
- (b) Verändere **den Faktor vor dem x** auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens so, dass die Gleichung keine Lösung besitzt.

Aufgabe 2

4 Punkte

Betrachte die Gleichung

$$2x - 3(12 - 9x) = -36 - 18x.$$

- (a) Gib zuerst die Lösungsmenge der Gleichung an.
- (b) Verändere **den Faktor vor dem x** auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens so, dass die Gleichung unendlich viele Lösung besitzt.

Aufgabe 3

8 Punkte

Löse die folgenden Gleichungen und gib die Lösungsmenge an.

- (a) $2x + \frac{x}{2} - 7 = 68$
- (b) $4x - 3(2x - 5) + \frac{1}{3}(7 - 3x) = 8 - 5x$
- (c) $(x + 5)(3x - 7)(4x + \frac{1}{4}) = 0$

Aufgabe 4

8 Punkte

Löse die folgenden Gleichungen und gib die Lösungsmenge an.

- (a) $6 - (5x - 4) = 3 - (2x - 1)$
- (b) $8(3 - \frac{1}{4}x) = 16 - 2(x - 4)$
- (c) $4x(8x + 16)(7x - 8)(x^2 - 5x + 6) = 0$

Aufgabe 5

5 Punkte

Ein Pfosten ist 10.5m lang. Von seiner Länge befindet sich viermal so viel im Wasser wie in der Erde und halb so viel über Wasser wie in diesem. Wie lang ist der aus dem Wasser herausragende Teil des Pfostens?

Aufgabe 6

5 Punkte

In einem Dreieck mit Umfang 122 cm gilt für die drei Seitenlängen: a misst 80% von b und b misst 80% von c . Berechne alle drei Seitenlängen.

Aufgabe 7

5 Punkte

Bei einer Kinovorstellung betrug die Gesamteinnahme 1718 Euro. Für die dritte Sitzkategorie wurden 83, für die zweite 106 und für die erste 34 Eintrittskarten gelöst. Der Eintrittspreis für die zweite Sitzkategorie war um 1.50 Euro höher als der für die dritte Sitzkategorie, während der Preis für die erste

Sitzkategorie $\frac{5}{3}$ desjenigen für die zweite Sitzkategorie ausmachte. Wie teuer waren die einzelnen Sitzkategorien?

Aufgabe 8**5 Punkte**

Bei einer Treppe mit 22 Stufen könnten zwei Stufen eingespart werden, wenn jede Stufe 1.6 cm erhöht würde. Wie hoch ist eine Stufe und wie hoch ist die ganze Treppe?

Aufgabe 9**4 Punkte**

Untersuche den angegebenen korrekten Lösungsweg kritisch. Zeige, wie du die Gleichung effizienter und/oder einfacher lösen könntest?

$$\begin{array}{lcl}
 \frac{x-5}{4} - \frac{2x+3}{6} = 3x-1 & & | + \frac{2x+3}{6} \\
 \frac{x-5}{4} = 3x-1 + \frac{2x+3}{6} & & | \cdot 4 \\
 x-5 = 12x-4 + \frac{8x+12}{6} & & | \cdot 6 \\
 6x-30 = 62x-24+8x+12 & & | + 24 \\
 6x-6 = 72x+8x+12 & & | - 12 \\
 6x-18 = 80x & & | + 18 \\
 6x = 80x+18 & & | - 80x \\
 -74x = 18 & & | \div (-74) \\
 x = -\frac{18}{74} = -\frac{9}{37}
 \end{array}$$

Aufgabe 10**5 Punkte**

- (a) Wenn $8x + 17a = 35$ gilt, wie gross ist $16x + 24a$?
 (b) Löse die folgende Gleichung nach x auf.

$$4(ax - b) = 2(ax + 2a - bx)$$

Aufgabe 11**5 Punkte**

- (a) Wenn $6y + 17a = 35$ gilt, wie gross ist $12y + 44a$?
 (b) Löse die Gleichung nach x auf.

$$(x - 4a)^2 - x(x + b) = b(7x + 16b)$$